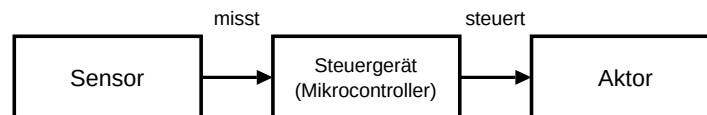


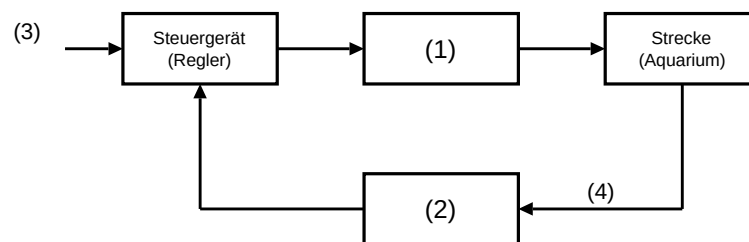
Informatikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 10R	Name	Datum
<i>Steuern und Regeln (Mikrocontroller)</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: kein Taschenrechner

1. **Bausteine eines automatisierten Systems.** Ein Mikrocontroller steuert viele Geräte im Alltag. Die Skizze unten zeigt die drei Bausteine eines automatisierten Systems.
 - a. **Benenne** die drei Schritte, die jede Datenverarbeitung nach dem EVA-Prinzip durchläuft. (3 BE)
 - b. **Ordne** jedem Bauteil zu, ob es ein Sensor oder ein Aktor ist: Lautsprecher, Lichtsensor, Servomotor, Taster. (4 BE)
 - c. **Beschreibe** für die Skizze oben den Weg der Daten vom Sensor bis zum Aktor. Gehe dabei auf die Aufgabe des Mikrocontrollers ein. (3 BE)



2. **Steuern oder Regeln?** Eine Aquarium-Heizung soll das Wasser warm halten. Modell A schaltet sich nach einer fest eingestellten Zeit ab. Modell B besitzt einen Temperatursensor und hält das Wasser auf 25 °C.
 - a. **Gib** an, welches Modell steuert und welches Modell regelt. (2 BE)
 - b. **Begründe** deine Zuordnung aus a). Erkläre, welches Merkmal eine Regelung von einer reinen Steuerung unterscheidet. (4 BE)
 - c. **Beschrifte** die vier nummerierten Bausteine (1) bis (4) des Regelkreises von Modell B mit den passenden Fachbegriffen. (4 BE)



3. **Soll, Ist und Schaltschwelle.** Bei Modell B aus Aufgabe 2 ist der Sollwert 25 °C. Die Heizung schaltet EIN, sobald die gemessene Temperatur unter 24 °C fällt, und wieder AUS, sobald sie über 26 °C steigt.
 - a. **Berechne** die Regelabweichung (Sollwert minus Istwert) für die gemessenen Istwerte 25 °C, 23 °C und 27 °C. (3 BE)
 - b. **Bestimme** für dieselben drei Istwerte, ob die Heizung danach EIN oder AUS ist. Beachte die beiden Schaltschwellen. (3 BE)
4. **Ein Steuerprogramm lesen.** Ein Calliope mini steuert die Lüftung eines Gewächshauses. Der folgende Pseudocode läuft als Endlosschleife. Zu Beginn ist der Ventilator ausgeschaltet.
 - a. **Werte** den Pseudocode für die nacheinander gemessenen Temperaturen 30 °C, 24 °C, 20 °C, 29 °C aus. Gib für jeden Wert den Zustand des Ventilators (EIN oder AUS) als Wertetabelle an. (5 BE)
 - b. **Erkläre**, warum der Ventilator zwischen 22 °C und 28 °C seinen Zustand behält. Nenne den Vorteil dieser Schaltlücke. (3 BE)

```

1 | wiederhole immer:
2 |     temperatur = lies Temperatursensor
3 |     wenn temperatur > 28 dann
4 |         schalte Ventilator EIN
5 |     sonst wenn temperatur < 22 dann
6 |         schalte Ventilator AUS
7 |     sonst
8 |         lass Ventilator unverändert

```

5. **Eine Frostwarnung vervollständigen.** Ein Calliope mini soll vor Frost warnen. Aufgabe: Sinkt die gemessene Temperatur unter 3 °C, soll das Display eine Schneeflocke zeigen; sonst soll es eine Sonne zeigen. Im Pseudocode fehlen zwei Stellen (1) und (2).

- Wende** dein Wissen über wenn-dann-Bedingungen an und fülle die beiden Lücken (1) und (2), sodass das Programm die Aufgabe erfüllt. Schreibe für jede Stelle die passende Zeile auf. (5 BE)
- Überprüfe** dein Programm mit einem selbst gewählten Testwert für eine Frostlage. Gib den Testwert und die erwartete Anzeige an. (3 BE)

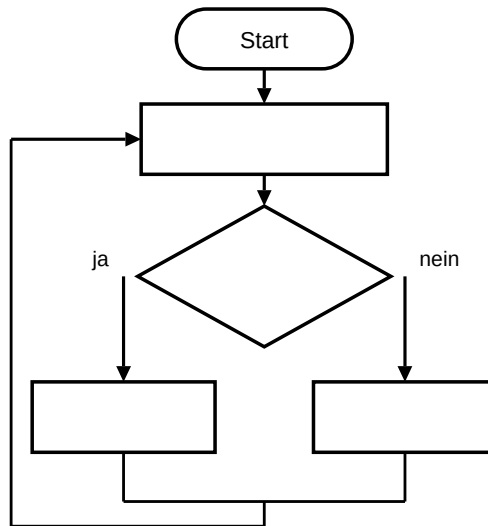
```

1 | wiederhole immer:
2 |     temperatur = lies Temperatursensor
3 |     wenn _____ dann
4 |         zeige Schneeflocke
5 |     _____
6 |         zeige Sonne

```

6. **Eine Steuerung modellieren und bewerten.** Eine Flurbeleuchtung soll sich automatisch schalten: Wird es dunkel (Helligkeit unter einem Grenzwert), schaltet die Lampe ein, sonst bleibt sie aus. Das Vorgehen wird viele Male pro Sekunde wiederholt. Das Flussdiagramm-Gerüst unten enthält leere Felder.

- Stelle** die Steuerung im Flussdiagramm dar: Trage in die leeren Felder die Schritte ein (messen, Bedingung, beide Aktionen). (5 BE)
- Bewerte** die Aussage: *Eine automatische Steuerung ist immer besser als ein Mensch.* Nenne je einen Vorteil und eine Grenze automatisierter Systeme. (3 BE)



Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beschriften	eine vorgegebene Darstellung mit den zutreffenden Fachbegriffen versehen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
auswerten	Daten, Messwerte oder Darstellungen erfassen, in Beziehung setzen und zu einem Ergebnis zusammenführen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
bewerten	einen Sachverhalt an erkennbaren Kriterien oder begründeten Wertmaßstäben messen

Erwartungshorizont zur Informatikarbeit Nr. 1 – Steuern und Regeln (Mikrocontroller)

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: Eingabe (*), Verarbeitung (*), Ausgabe (*) (je 1 BE).	I	3	
1b	Zuordnen (je 1 BE): * Lautsprecher = Aktor * Lichtsensor = Sensor * Servomotor = Aktor * Taster = Sensor.	I	4	
1c	Beschreiben: * Der Sensor misst eine Größe der Umgebung und gibt sie als Signal (Eingabe) an den Mikrocontroller. (*) * Der Mikrocontroller verarbeitet den Wert und entscheidet nach seinem Programm, was zu tun ist. (*) * Er sendet den Befehl an den Aktor, der ihn ausführt (Ausgabe). (*)	I	3	
2a	Angeben: * Modell A steuert (*); Modell B regelt (*).	I	2	
2b	Begründen: * Modell A schaltet nur nach fester Zeit ab und prüft das Ergebnis nicht (offene Wirkungskette). (*) * Modell B misst mit dem Sensor laufend die Ist-Temperatur und vergleicht sie mit dem Sollwert; bei Abweichung stellt es nach. (**) * Unterscheidendes Merkmal: die Rückkopplung – nur das Regeln misst das eigene Ergebnis zurück. (*)	III	4	
2c	Beschriften (je 1 BE): * (1) Aktor (Stellglied / Heizung) * (2) Sensor (Temperaturfühler) * (3) Sollwert (25 °C) * (4) Rückkopplung / Istwert (Rückführung).	II	4	
3a	Berechnen (Regelabweichung = Soll - Ist, Soll = 25 °C; je 1 BE): * Ist 25: 25 - 25 = 0 K * Ist 23: 25 - 23 = 2 K * Ist 27: 25 - 27 = -2 K.	I	3	
3b	Bestimmen (Schwellen: EIN unter 24 °C, AUS über 26 °C; je 1 BE): * 25 °C: liegt zwischen den Schwellen -> Zustand bleibt (keine Schaltung) * 23 °C: unter 24 °C -> Heizung EIN * 27 °C: über 26 °C -> Heizung AUS.	II	3	
4a	Auswerten – Wertetabelle (Start AUS; je 1 BE): * 30 °C -> EIN (30 > 28) * 24 °C -> EIN (zwischen 22 und 28, bleibt EIN) * 20 °C -> AUS (20 < 22) * 29 °C -> EIN (29 > 28); 5. BE für vollständige, korrekte Tabelle.	II	5	
4b	Erklären: * Zwischen 22 °C und 28 °C ist weder die EIN-Bedingung (> 28) noch die AUS-Bedingung (< 22) erfüllt. (*) * Deshalb bleibt der Zustand erhalten (sonst-Zweig). (*) * Vorteil: Der Ventilator schaltet nicht ständig hin und her (ruhiger Betrieb / Schaltlücke). (*)	II	3	
5a	Anwenden (Lücken füllen): * (1) temperatur < 3 (Bedingung mit korrekter Größe, Vergleich < und Wert 3; je 1 BE -> ***). * (2) sonst (else-Zweig korrekt ergänzt). (**) Akzeptiert wird auch temperatur <= 2 o. Ä. mit gleicher Wirkung.	II	5	
5b	Überprüfen (Testfall): * Ein Testwert unter 3 °C, z. B. temperatur = 1 (oder -2). (*) * Erwartete Anzeige: Schneeflocke. (*) * nachvollziehbare Begründung über die Bedingung aus 5a. (*)	II	3	
6a	Darstellen – Flussdiagramm (je 1 BE):	II	5	

	* Kasten oben: Helligkeit messen / Lichtsensor lesen * Raute: Helligkeit < Grenzwert? * ja-Zweig: Lampe einschalten * nein-Zweig: Lampe ausschalten * Schleife/Wiederholung zurück zum Messen.			
6b	Bewerten: * Die Aussage ist so nicht haltbar / nur eingeschränkt richtig. (*) * Vorteil (1 BE): z. B. gleichmäßige Qualität, schnelle Reaktion, Entlastung, mehr Sicherheit. * Grenze (1 BE): Das System tut stur, was der Algorithmus vorgibt – bei falschem Sensorwert oder unvorhergesehener Lage reagiert es falsch.	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergearbeitet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet. Bewertet wird die Logik des Algorithmus; Syntaxdetails (z. B. Schreibweise von Schlüsselwörtern) führen nicht zu Abzug, solange die Absicht eindeutig ist. Pseudocode und Struktogramm sind gleichwertig zugelassen.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10